

بعض الصور الإعجازية لتلسكوب هبل سحابة ماجلان الكبرى

من أروع الأمثلة على حاضنات النجوم التي وثّقها تلسكوب هبل خلال مسيرته العلمية الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود، تلك الصورة المذهلة أدناه التي تُظهر السديم العملاق NGC 2014 وجاره الأصغر نسبياً NGC 2020. ويشكّل هذان السديمان معاً جزءاً من منطقة شاسعة لتشكّل النجوم في سحابة ماجلان الكبرى، وهي مجرة قزمة تدور حول مجرتنا، درب التبانة، وتقع على بُعد يُناهز 163 ألف سنة ضوئية من الأرض.



السديم NGC 2014 وجاره (إلى الأسفل) السديم NGC 2020

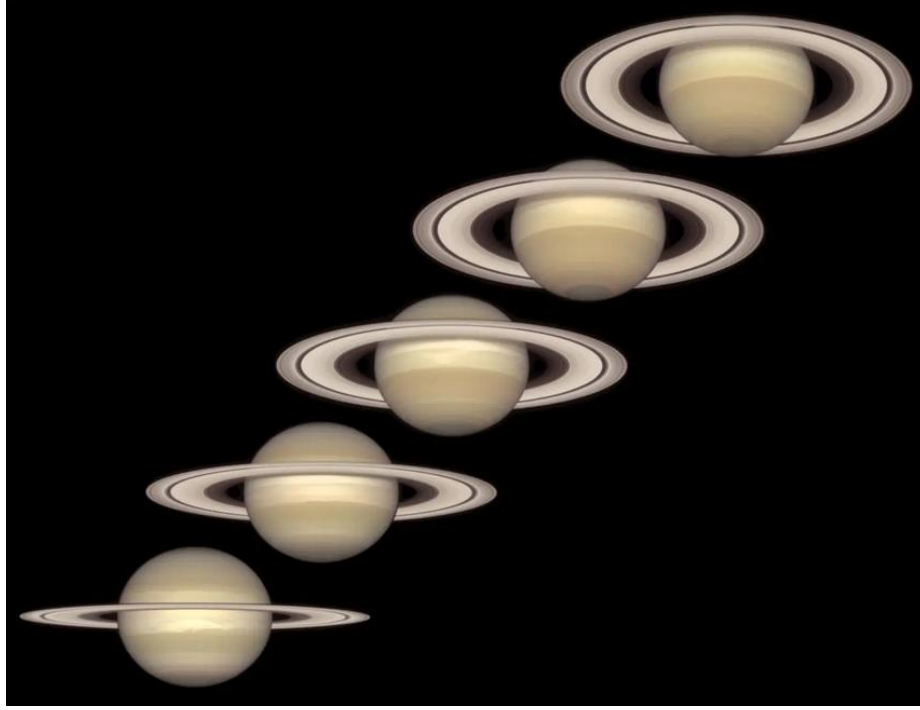
وتكشف هذه اللوحة الكونية المبهرة عن مشهد يعجّ بالنشاط النجمي؛ حيث تتوهج الغازات والسحب بين ألوان حمراء وزرقاء متباينة، بينما تولّد نجوم جديدة في أحضان تلك السدم العملاقة. ولا تمثل الصورة مجرد مشهد جماليٍّ أخاذٍ، بل نافذة علمية تُمكن الفلكيين من دراسة العمليات المعقدة التي ترافق ولادة النجوم وتطورها في البيئات الكونية المختلفة!

في هذه البيئة الكونية النشيطة، تشتعل ولادة النجوم الهائلة، وتتفث رايحها النجمية العاتية موادّ ملتهبّة، ناحته أشكالاً مُدهشة وسط السحب الغازية، في مشهد يجمع بين روعة الجمال الكوني وقوة الديناميكية العنيفة التي تحكمه.

صور انتقال كوكب زحل

وكذلك، فإنّ من أجمل الصور التي التقطها تلسكوب هبل الفضائي تلك التي رصد فيها كوكب زحل بحلقاته المبهرة خلال مساره حول الشمس على مدى أربع سنوات، من عام 1996 حتى عام 2000. وقد أظهرت هذه الصور التغيّر المستمرّ في ميل الحلقات بالنسبة إلى الأرض مع دوران زحل في مداره، فكان الكوكب يبدّل هيئته من عام إلى آخر، في مشهد يكشف روعة الحركة السماوية ودقّة قوانينها. وبدأ زحل في هذه الصور كأنّه قرص طائر خرج من أحد أفلام الخيال العلميّ، تُحيط به حلقات متألّقة تنسج لوحة كونية آسرة تجمع بين الجمال والإتقان.

ولا تقتصر أهمية هذه الصور على قيمتها الجمالية فحسب، بل تُعدّ أيضًا وثائق علمية بالغة الأهمية؛ إذ مكّنت الفلكيين من متابعة التغيّرات الموسمية في الغلاف الجوي لزحل، ورصد العواصف العملاقة التي تعصف بسحبه، إلى جانب دراسة البنية الدقيقة لحلقاته التي تتألّف من بلايين الجسيمات الجليدية والصخرية، والتي يتراوح حجمها بين حبيبات دقيقة وكتل كبيرة. وهكذا جمع تلسكوب هبل بين الفنّ والعلم في صورة واحدة، فحوّل مشهد زحل إلى نافذة تُطلّ بالإنسان على أحد أروع المشاهد في النظام الشمسيّ.



انتقال كوكب زحل في مساره حول الشمس بعين هبل

الجبل الغامض (Mystic Mountain)



تُعدُّ هذه الصورة المذهلة، المعروفة باسم "الجبل الغامض" واحدة من أشهر وأروع الصور التي التقطها تلسكوب هبل الفضائي. وقد التقطت عام 2010 داخل سديم القاعدة (Carina Nebula)، مُظهرةً

مشهداً يبدو للوهلة الأولى كأنه قمة جبلية شاهقة تعلوها سحبٌ وضبابٌ كثيفان. غير أن هذا المنظر الأسر ليس جبلاً حقيقياً، بل عمودٌ هائلٌ من الغازِ والغبارِ الكونيِّ يمتدُّ لمسافةٍ تقاربُ ثلاثِ سنواتٍ ضوئيةٍ كاملةً، ويقعُ على بُعدٍ يناهزُ 7500 سنةٍ ضوئيةٍ من الأرض. لكنَّ هذا المشهدَ الكونيَّ ليس ساكناً كما توحي به الصورة؛ بل هو مسرحٌ بالغُ النشاطِ لولادةِ النجومِ وتطوُّرها. ففي أعماقِ هذا العمودِ العملاقِ تتشكَّلُ نجومٌ فتيةٌ جديدةٌ، تُطلقُ نفثاتٍ غازيةً هائلةً تظهرُ على هيئةِ أعمدةٍ متوهجةٍ تنبثقُ من القممِ الكونية. وفي الوقتِ نفسه، تواصلُ الأشعةُ فوق البنفسجيةُ والرياحُ النجميةُ الصادرةُ عن النجومِ الضخمةِ المجاورةِ نحتَ هذا البناءِ الغازيِّ وتبخيرَ أطرافه تدريجياً، في عمليةٍ مستمرةٍ من الخلقِ والهدمِ تكشفُ عن جانبٍ من الديناميكيةِ المدهشةِ التي تحكمُ ولادةَ النجومِ في الكونِ.

هذه لمحةٌ من روائعِ هذا التلسكوبِ الفضائيِّ، الذي لا يزالُ حتَّى اليومَ، وبعدَ ما يزيدُ على ثلاثةِ عقودٍ من انطلاقه، يُزوِّدُ العلماءَ والمهتمينَ بالفضاءِ بصورٍ وبياناتٍ لا تُقدَّرُ بثمنٍ، مُجسِّداً إرثَ إدوين هبلَ في مدِّ أبصارنا إلى أعماقِ أعماقِ الكونِ، وكاشفاً لنا عن مشاهدٍ لم تكن في متناولِ الخيالِ قبلَ أن تُحلَّقَ عينُ الإنسانِ في الفضاءِ.